

- 1- الإخلاء . فيجب عمل إخلاء حيدة لنظام العمل .
- 2- المساحات . يجب توزيع مساحات مناسبة لحرية الحركة .
- 3- مخارج الهوائ . يعرفها الفن وتكون منفذة بطريقة آمنة .
- 4- نظام الإنذار . يجب أن يكون وسيلة مسموعة أو مرئية للتحذير ضد الخطر .
- 5- فتحات تهوية .
- 6- القاطع الرئيس . لا بد منه وجود وسيلة لقطع التيار عن حالة وجود خلل لحماية الأشخاص .
- 7- نظام التخزين . لا بد منه وجود أماكن للتخزين للأجهزة والمعدات .
- 8- اللوحان التحذيرية . لا بد أنه تكون موجودة في كل مكان لتحذير العاملين والسترحادية ودارجهم .
- 9- حقيبة السلامة . تساعد في علاج بعض الحوادث قبل إلحاق الضرر والإصابات الأولية بالعاقل .

واجبة السؤال الأول

12

إصلاح جهاز مولد التذبذبات .

- لتأكد منه أنه قابل " power " موصل .

- لتأكد منه مفتاح التشغيل أنه في وضع التشغيل .

- لتأكد منه بأنه الفيوز في حالة سليمة .

- لتأكد منه أنه مفتاح اختيار الجهود مضبوط على 220 V .

التوقعات في علاج العمل .

١- تركيب الرام جيداً والتأكد من سلامة حتمها
في اللوحة الأم

٢- التأكد من وجود جهد ال RAM "فرض سوكت ال RAM"
2.5v

٣- التأكد من أن البطارية "التي توفر الطاقة"
تعمل بشكل جيد

١١ التحليل :- تحتوي الدائرة على ثلاث نوابات هي :

X-OR

input		out
A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND

input		out
A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

OR

input		out
A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

١٢ الاختبار :-

نستخدم جهاز "Logic Probe" من اختبار قياسات أطراف الدخل والمخرج وتسجيلها.

١٣ المقارنة :-

تبين المقارنة أنه هناك تلف لبوابة "X-OR".

١٤ الاستبدال :-

بعد التأكد من تلف بوابة "X-OR" نقوم باستبدالها بأخرى سليمة.

١٥ أسباب العطل :-

- حدوث قصر في الطرف "I3" من الدائرة المتكاملة "Z1".
- حدوث قصر في الطرف "I6" من الدائرة المتكاملة "Z2".
- حدوث قصر في الطرف "I13" من الدائرة المتكاملة "Z2".

جاءة السؤال اثنان

11 المستندات المطلوبة من كشف أعطال الدوائر

1- الرسم التخطيطي لدوائر التحكم.

2- دليل التشغيل والصيانة وكشف

الأعطال بدائرة التحكم والذي

توفره الشركة المصنعة.

3- الرسم التخطيطي لدوائر القدرة

الخاصة بدوائر التحكم.

4- تفاصيل الأجهزة وأجهزة

التحكم، والكمونتاكتورات

والموصلات والعدادات

المستخدمة من دائرة

التحكم.

5- دائرة الفتره الخاصه

بالمحرك.

2 طرق اختبار الدوائر المتكاملة "Ic" :-

1- استعمال الحواس .
أيضا عن طريق النظر أو اللمس وهذا يرجع إلى خبر الفني .

2- الكشف عن الجهد .

عن طريق " Data sheet " . تعرف أطراف التغذية "Ic" وتبين جميع الجهود وللمشاريع
النتائج من الدائرة المتكاملة . فإذا لم يوجد جهد تغذية تكون المشكلة من مصدر التغذية
أو علامة وهي فتعبر اختبار على إشارة الدخل فإذا لم تكن سليمة وإذا لم يخرج تكون
تالفة .

3- النسخة المنطقية

وتستخدم من الدائرة المنطقية جهاز حاقه الإشارات المنطقية " Logic prop"
حيث يقوم بتوليد نبضات ومقارنتها لدخل الدائرة المتكاملة وتبين المخرج عن طريق
مبين الإشارة فإذا غرقت الإشارة كما في جدول الحقيقة تكون سليمة وإذا
كانت غير ذلك تكون تالفة .

4- الاستبدال

هذه العملية بعد التأكد من الدخول تقوم بفك الدائرة المتكاملة وهناك نوعان من
التركيب للدائرة .

أ- أحادية من اللوحة الإلكترونية وتفك عن طريق الكاوية والعقير
وإذا كانت ملحومة على سطح اللوحة تستخدم " Hot air " لفكها .

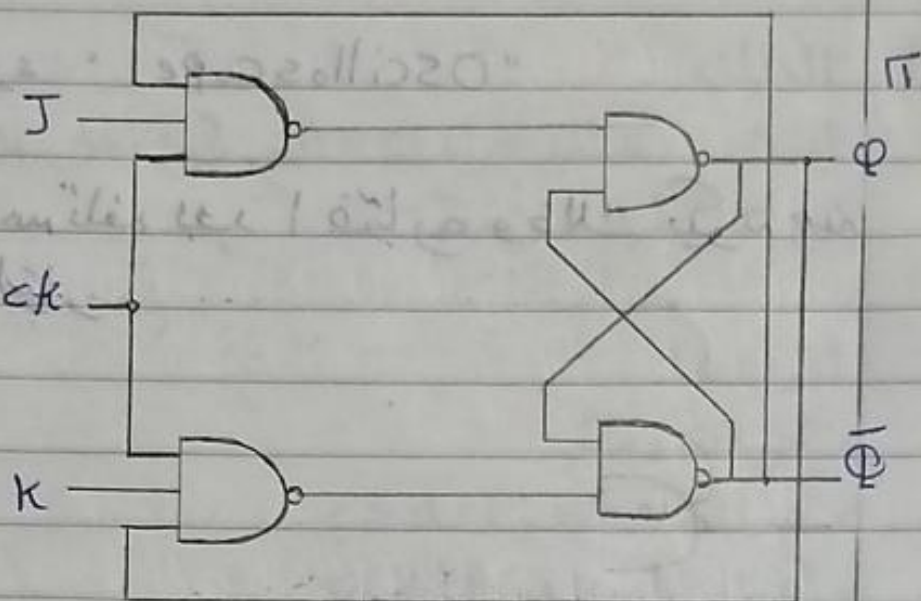
ب- أو أحادية مركبة على قاعدة وهنا يتم فكها من القاعدة
وتركيب السليمة .

3 خطوات اكتشاف الأخطاء بالدوائر الرقمية .

- 1- التحليل .
عمل جدول الحقيقة للبوابات المنطقية الموجودة في الدوائر الرقمية .
- 2- الاختبار ،
اختبار المداخل والمخارج للبوابات المنطقية وتسجيلها في جدول .
- 3- المقارنة .
تقاربه دخل وخرج البوابة في جدول الحقيقة لمعرفة أي بوابة سليمة
وأخرى تالفة
- 4- الاستبدال .
يتم استبدال العناصر التالفة بأخرى سليمة .

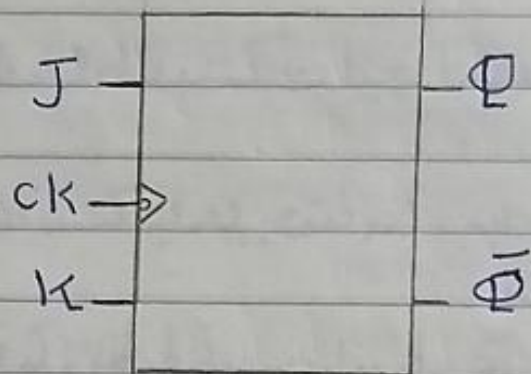
الإصلاح	الخط
١- لتأكد منه مفتاح "Restart" من اللوحة والمعدني ٢- لتأكد منه سلامة المكونات الكيميائية باللوحة الأخرى	حدث "Restart" فجأة بعد زمنية معين

جاية السؤال الثالث

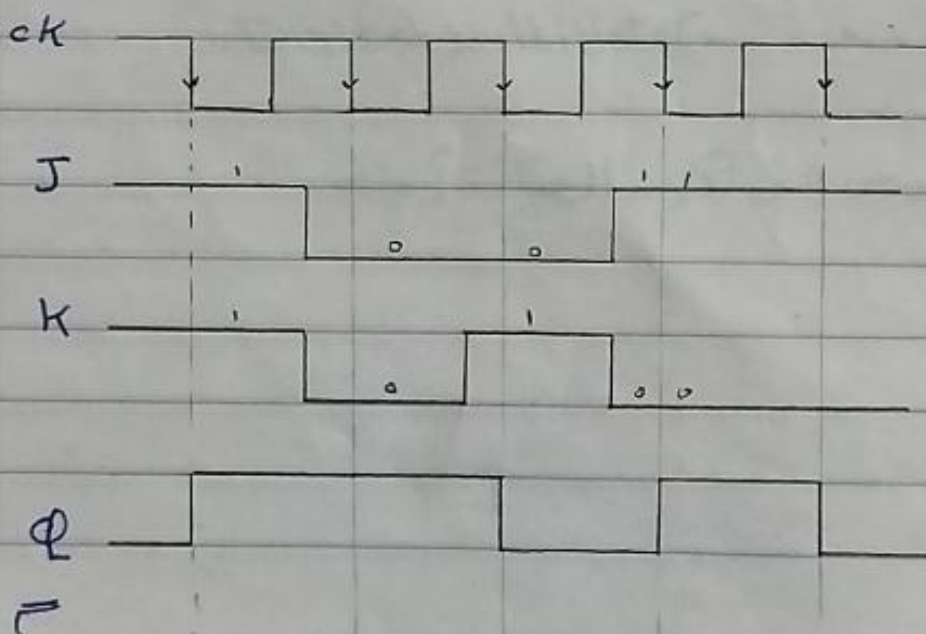


جدول الحقيقة

input			output	وصف
J	K	ck	Q	غير متغير
L	L	↓	Q	غير متغير
L	H	↓	L	غير فعال
H	L	↓	H	فعال
H	H	↓	$\bar{Q}$	تبدل



الرمز المنطقى



شكر نبضات
الدخل والخرج
والتزامه

اجابة السؤال الثالث

12 اصلاح جهاز راسم الإشارة "Oscilloscope"

لتغيير القوة بعد التأكد من تلفه بعد اختباره وذلك يكونه منه نفس النوع والحجم وشدة التيار

3- الصيانة.

هي مجموعة الإجراءات التي تجرى على الآلة بهدف إبقائها في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة .

أنواعها .

- ١- صيانة وقائية
- ٢- صيانة تصحيحية وعلاجية
- ٣- صيانة واستعافية لوظائف

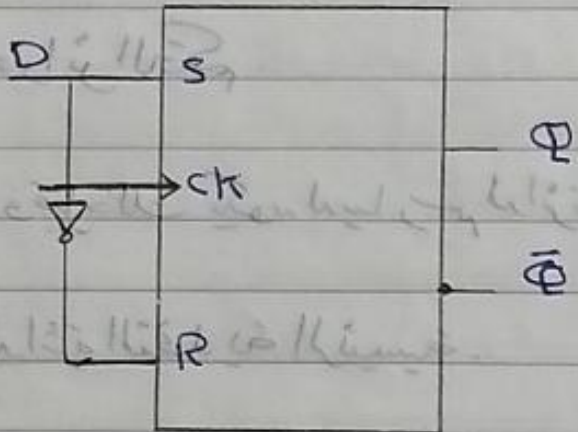
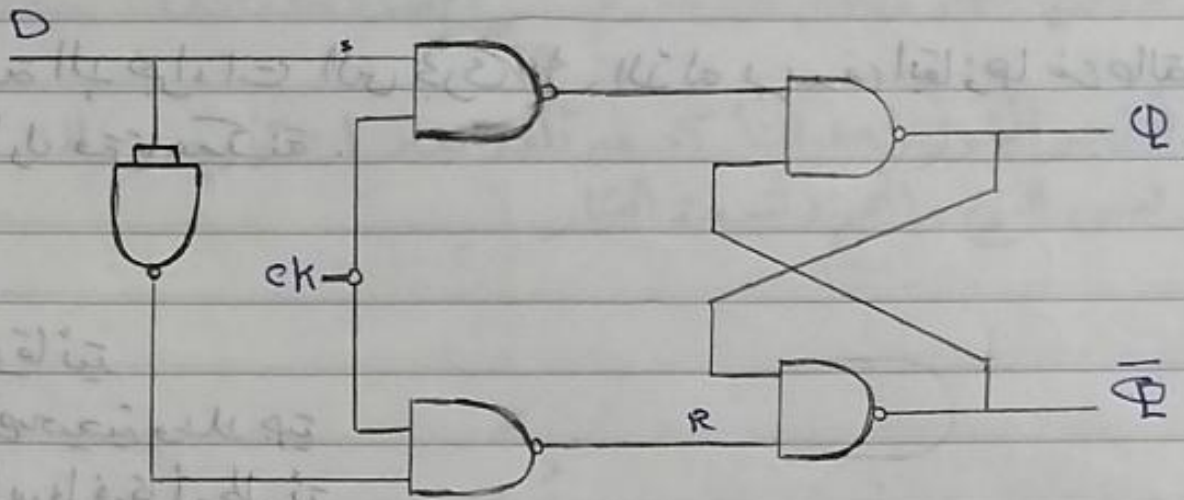
استراتيجيات كشف الأعطال في دوائر التحكم .

١- يجب أن نقوم بعملية كشف الأعطال وقبل ذلك يكون لدينا رسم لدائرة التحكم

٢- يكون لدينا رسم الخيط وكوضيحات لدائرة التغذية الرئيسية .

٣- يكون لدينا معدات قياس واختبار التي تساعد في كشف الأعطال لدوائر التحكم مثل جهاز قياس متعدد "Digital MultiMeter"

٤- يجب فصل التيار الكهربائي عن تكون الصيانة آمنه .



ck	D	Q	Q̄
↑	L	L	H
↑	H	H	L

"thank goodness for that"